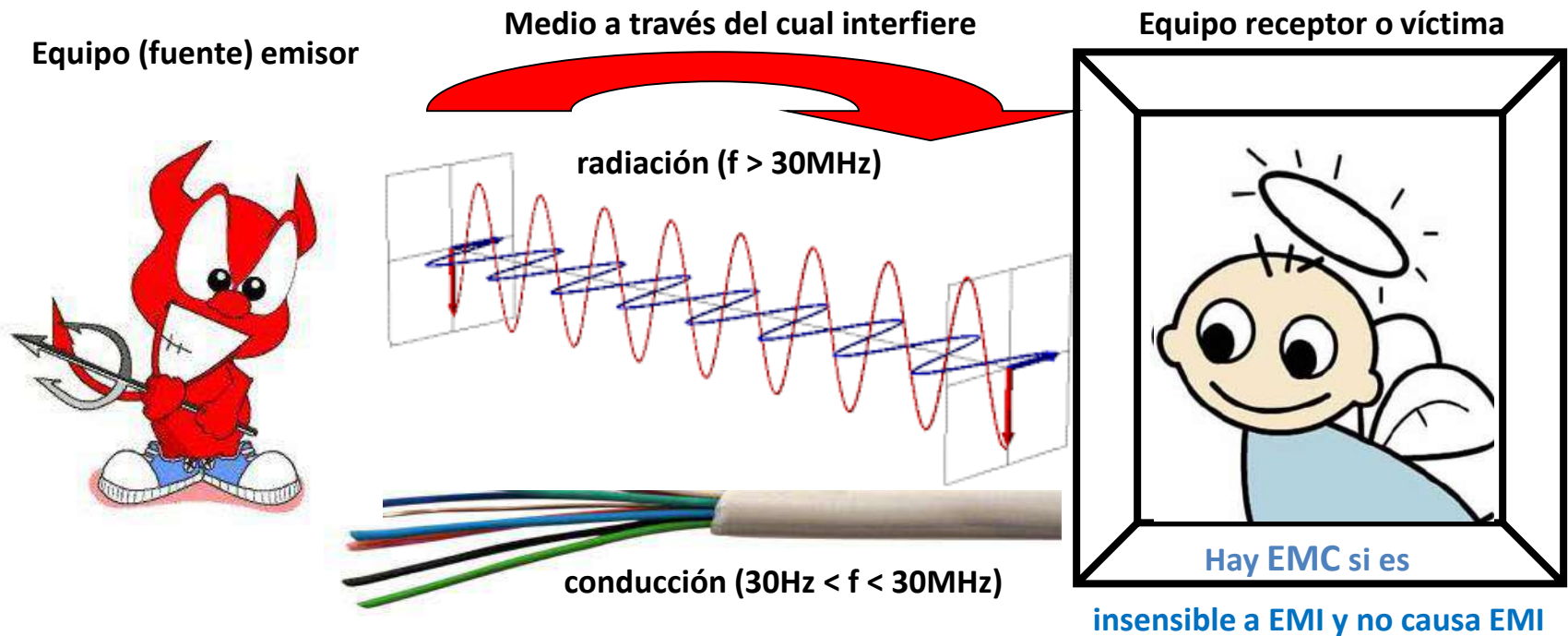


Consideraciones sobre Compatibilidad Electromagnética

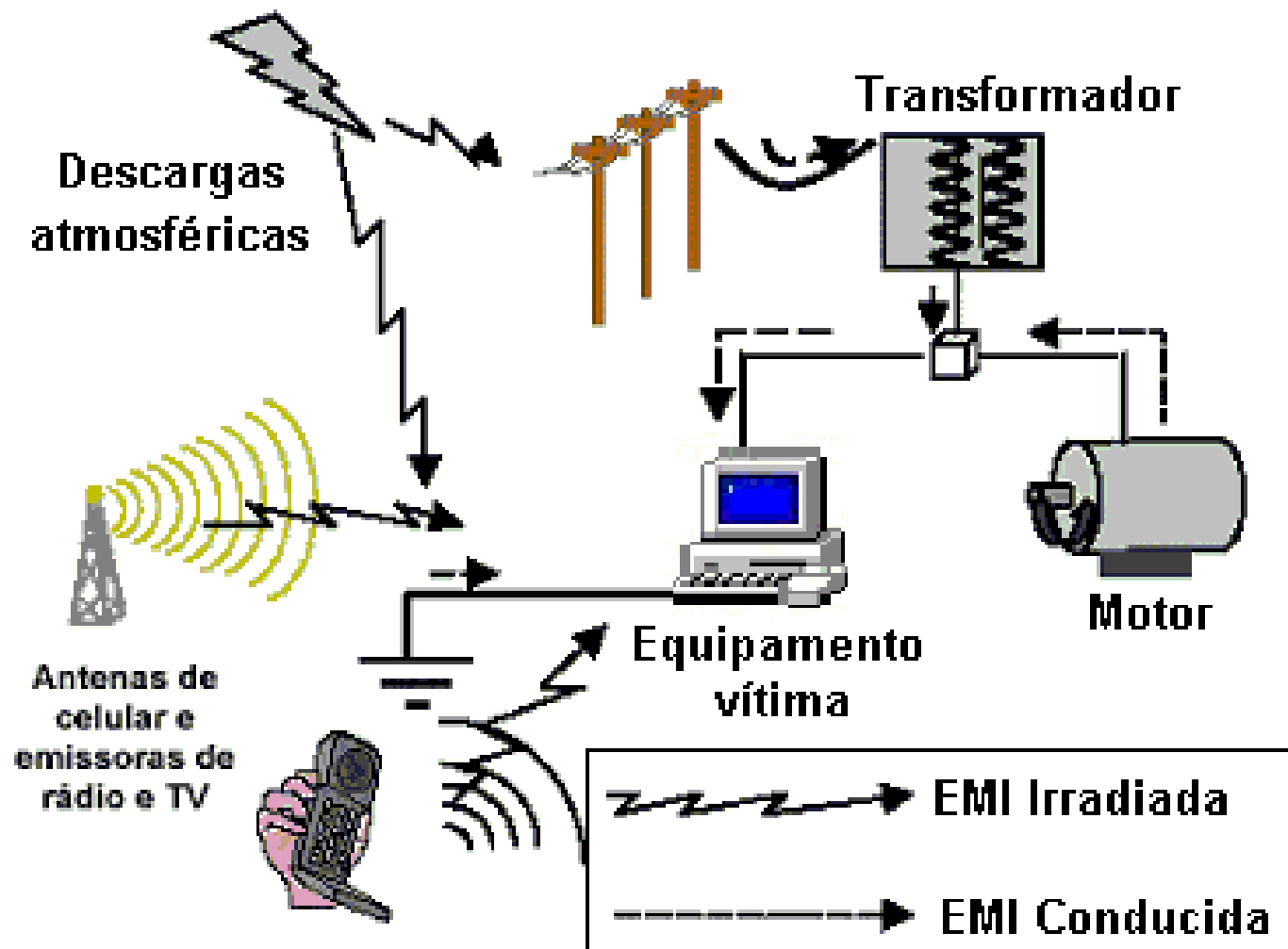
¿Qué entendemos por interferencia electromagnética?

Si el funcionamiento de un equipo o fuente emisora provoca un comportamiento anormal en otro. (**transitorio, permanente o catastrófico**)



Si **no modifica** el comportamiento del receptor, **no es interferencia**.

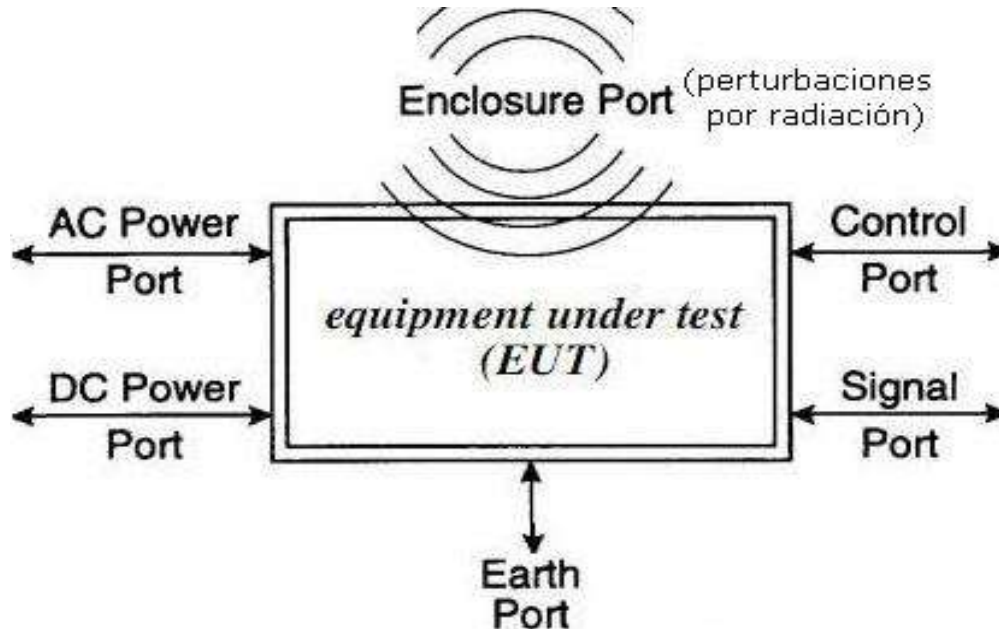
fuentes de EMI



EMC

Los dispositivos y equipos electrónicos deben cumplir normas que recomiendan los límites de EMI que pueden generar y recibir sin dejar de funcionar correctamente.

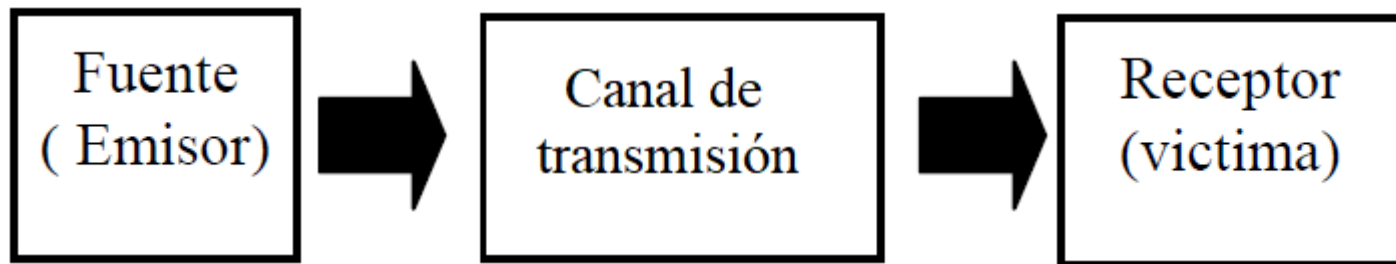
IEEE Std. C62.45



Six ports for coupling of disturbances

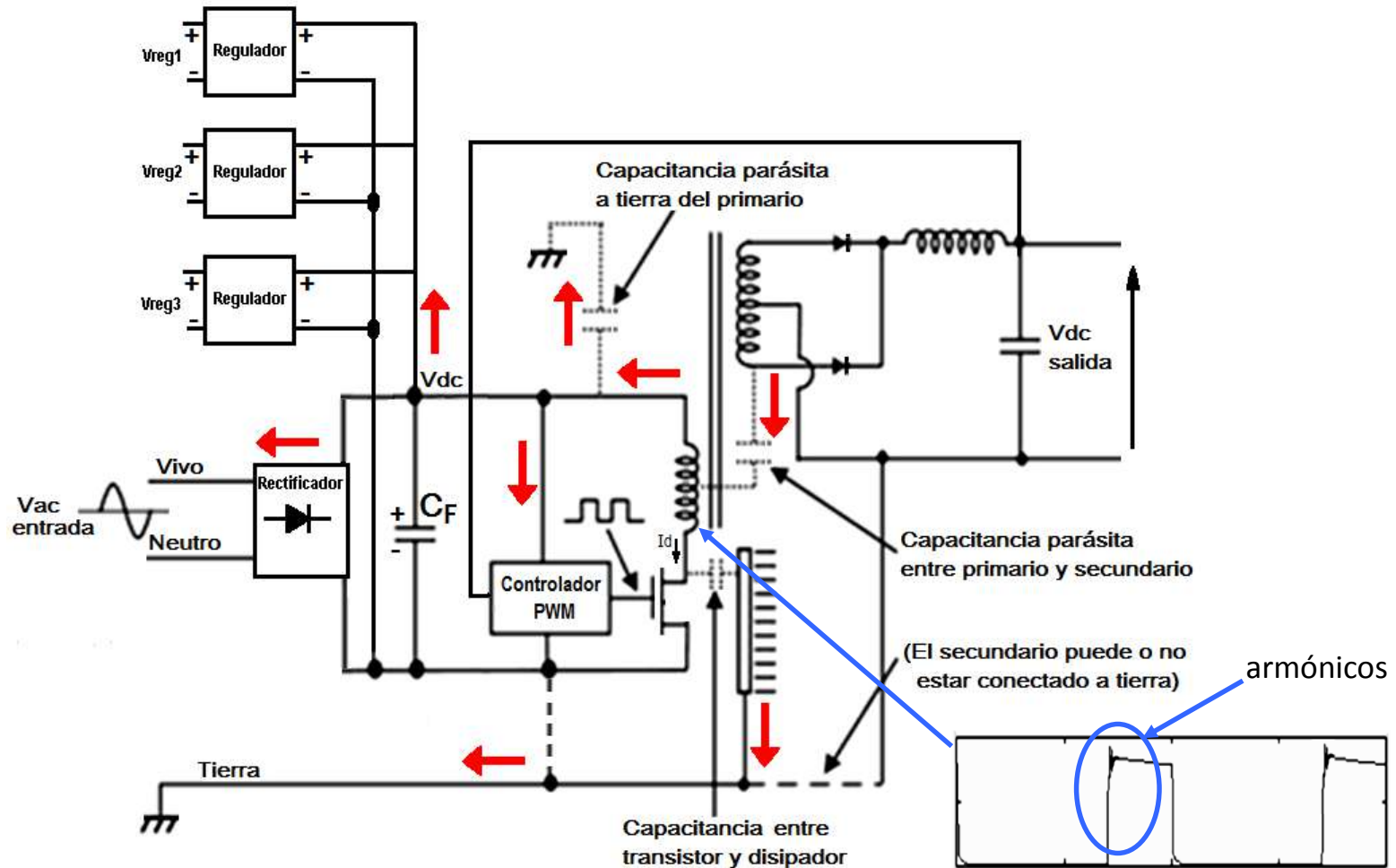
¿Qué métodos se pueden aplicar para mitigar las interferencias?

- **Suprimir la emisión en la fuente.**
 - * No siempre se puede identificar la fuente perturbadora.
 - * A veces no es posible eliminarla por ser señales activas del sistema (Reloj, DC-DC, etc.)
- **Hacer menos efectivo el canal de transmisión.**
- **Hacer el receptor menos sensible a las emisiones.**



Ejemplo de propagación de EMI conducidas

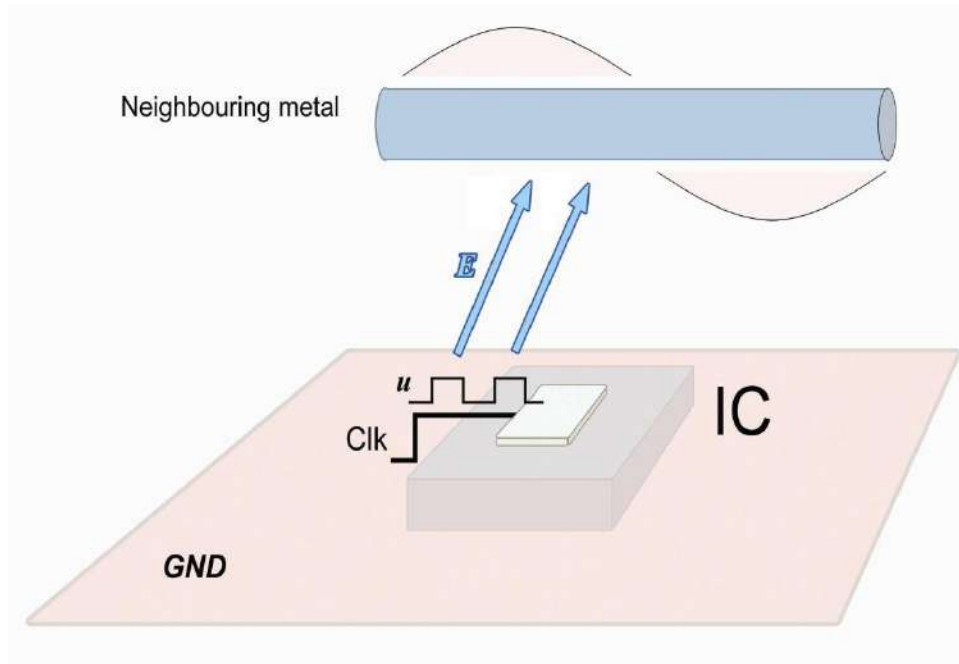
Una fuente de switching como bloque emisor.



¿Qué aspectos hay que considerar para disminuir los niveles de EMI conducidas?

Reducción del acoplamiento capacitivo:

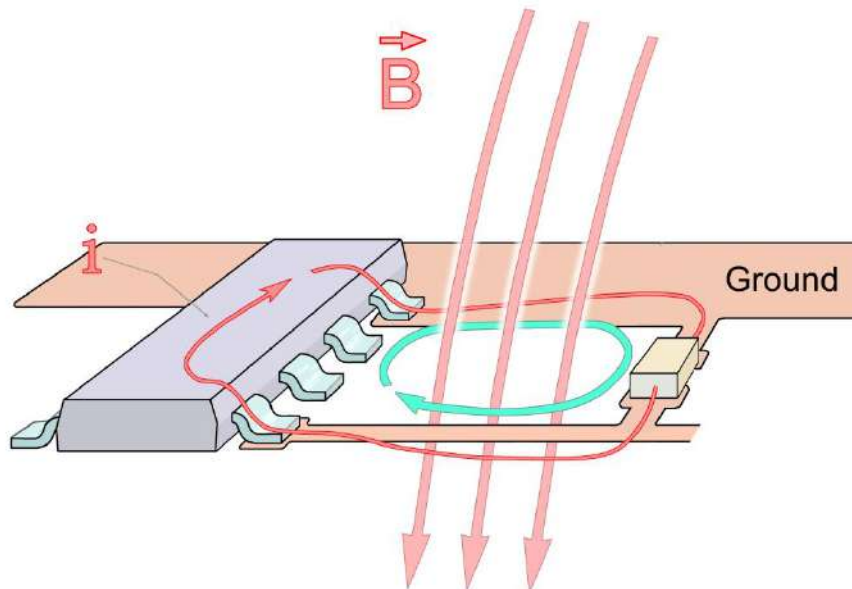
- Mayor distancia posible entre los conductores fuente y víctima.
- Menor longitud posible de los dos circuitos enfrentados.
- Utilizar cables apantallados.



¿Qué aspectos hay que considerar para disminuir los niveles de EMI conducidas?

Reducción del acoplamiento inductivo:

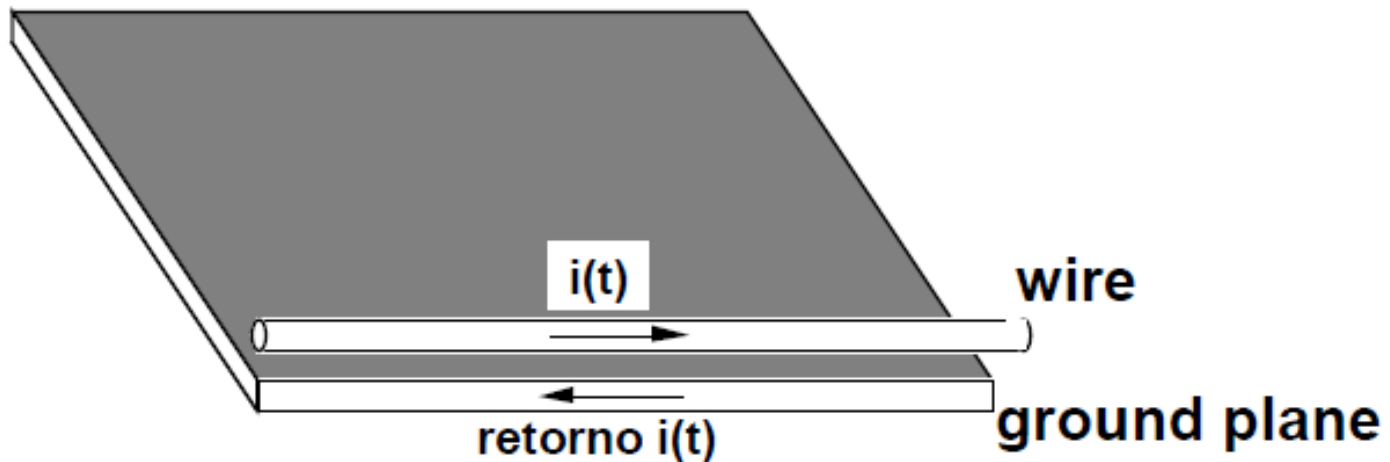
- Mayor distancia posible entre cable perturbador y bucle víctima.
- Reducción del área del bucle víctima (trenzado).
- Reducción de la distancia entre el cable perturbador y el de retorno (anulación del campo magnético)
- Ubicación del cable perturbador perpendicular al bucle víctima.



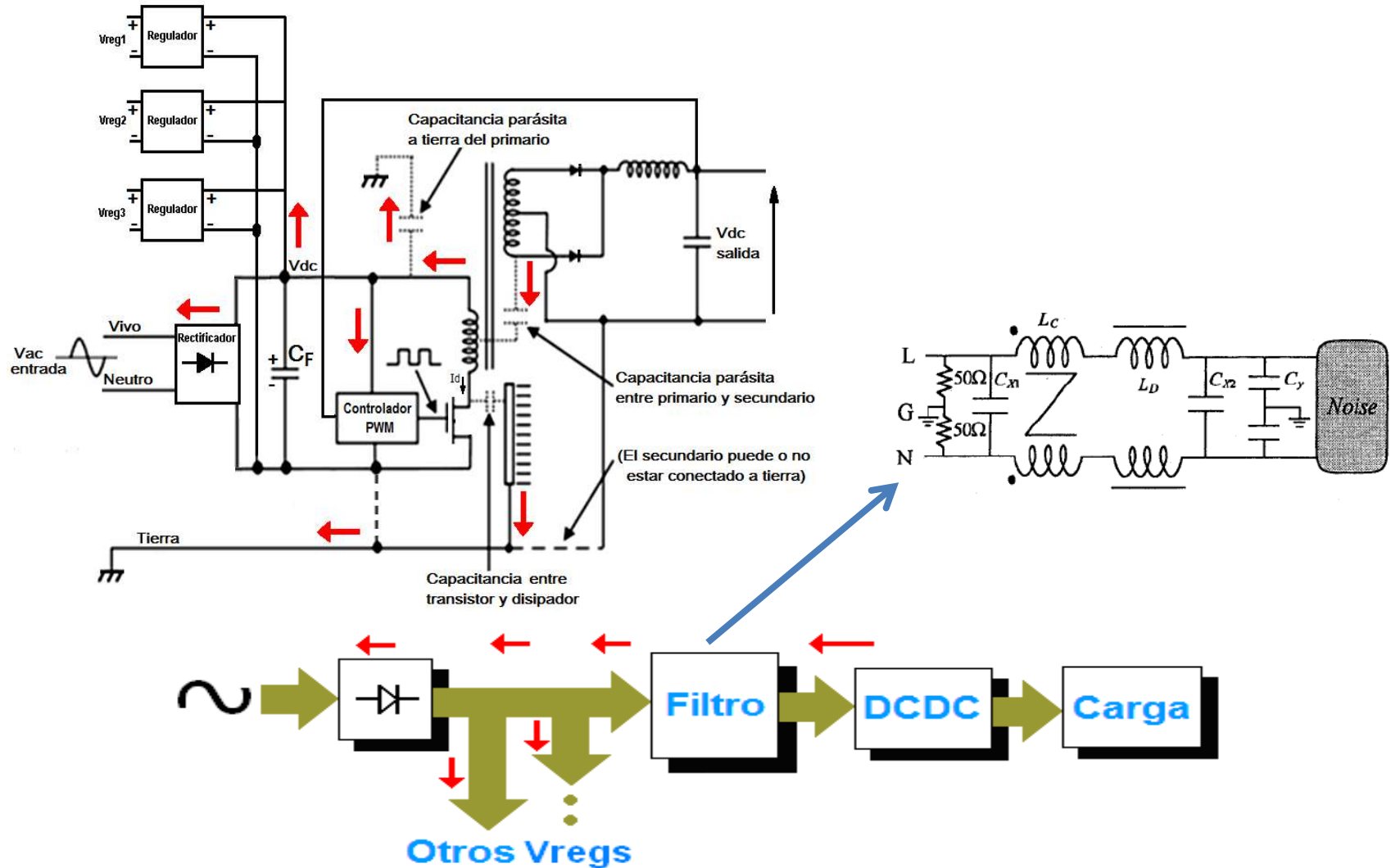
¿Qué aspectos hay que considerar para disminuir los niveles de EMI conducidas?

Uso del plano de tierra:

- Minimiza la inductancia del retorno
baja impedancia $\Rightarrow$ equipotencialidad.



Para mitigar el efecto de corrientes espurias emitidas por el equipo emisor al resto de la red, se agrega un filtro (se actúa sobre el medio de transmisión).



¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

Para evitar problemas tales como:

- “Teóricamente es correcto y en la simulación anda, pero... ¿?...”
- “A veces funciona y a veces no.... ¿?...”

Considerar la EMC desde el diseño reduce el tiempo de desarrollo.

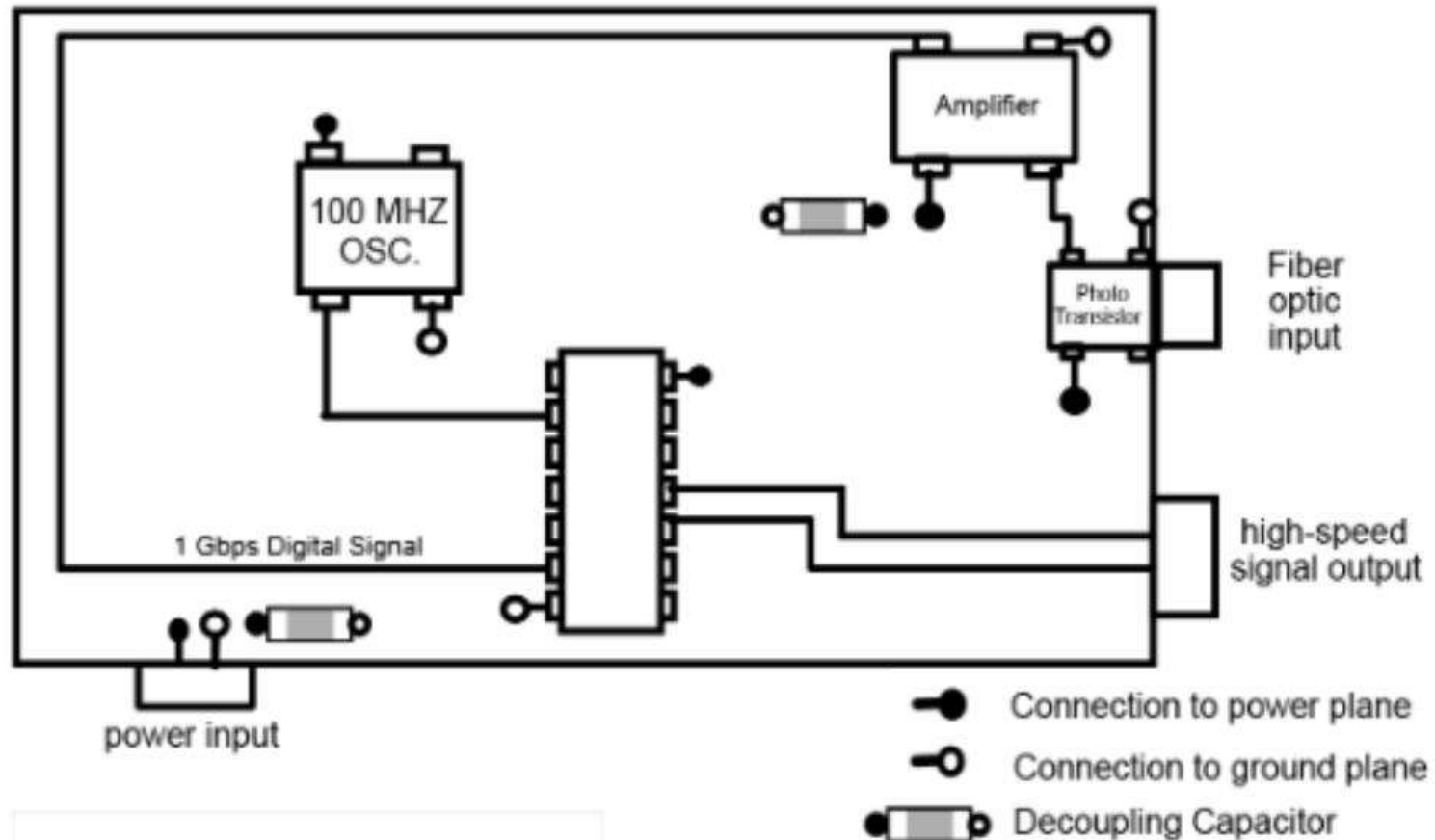
Ejemplo: diseño de un PCB

Paso 1: Distribución de bloques funcionales

- Evitar mezcla de circuitos “ruidosos” con “sensibles”.
- Bloques de potencia (drivers, por ej.) lejos de bloque de baja señal y cerca de conectores de salida.
- Analizar en detalle el bloque de alimentación (componentes, filtros, etc.).
- Analizar la ubicación de bloques de alta frecuencia (reloj, moduladores, etc.).

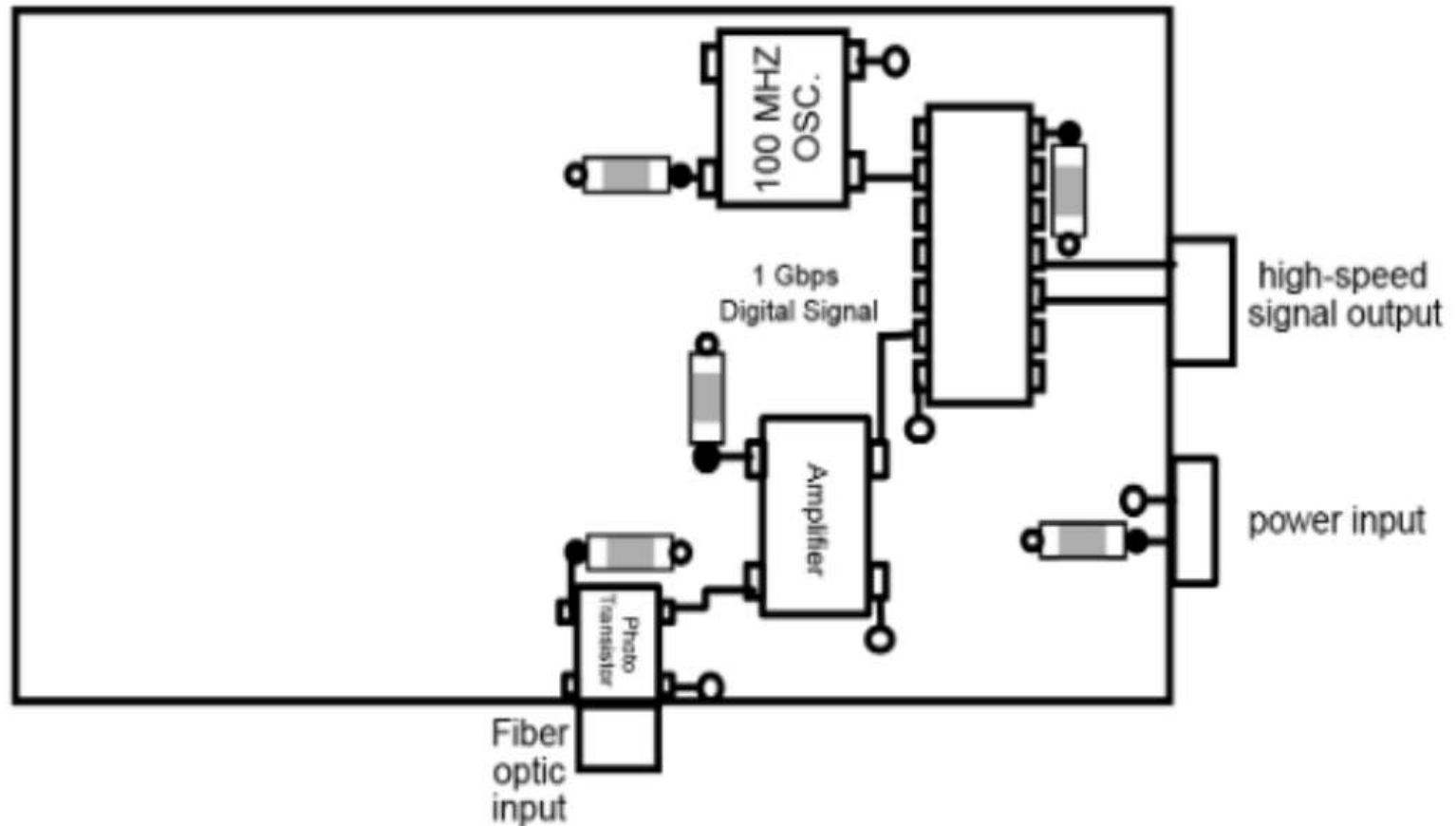
¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

Una distribución incorrecta:



¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

Una distribución adecuada:



¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

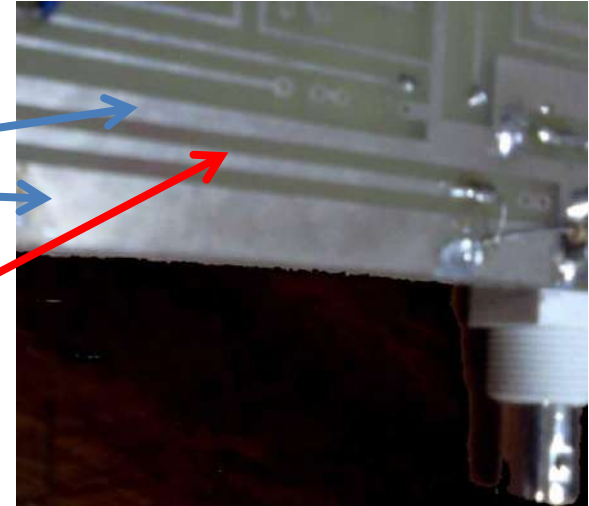
Paso 2: Trazado de pistas y esquema de tierra

- Pistas con señales de alta frecuencia conviene apantallarlas con líneas de tierra.

Tierra

Pulsos de 0 a 1kV de 100ns

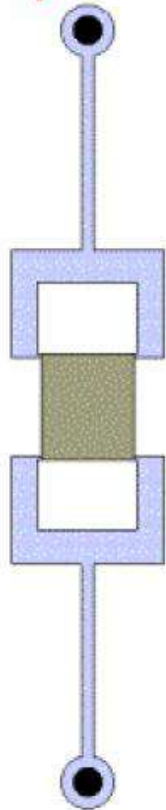
- Separación conveniente entre pistas de corrientes elevadas de las de baja señal
- Separación entre pistas con distintas señales para reducir el acople capacitivo.
- El plano de tierra reduce la inductancia del camino de la corriente de retorno.
- Cercanía entre pista de señal (o alimentación) y de retorno para reducir la inductancia mutua.
- Pistas de alimentación trazadas en estrella a los distintos bloques.



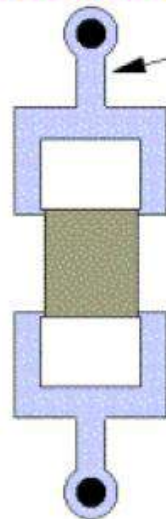
¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

Formas de conexión de componentes.

**Always
poor**

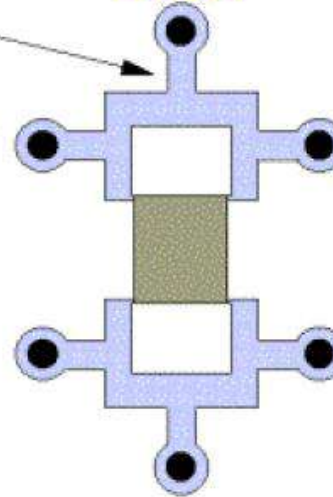


**Often
adequate**

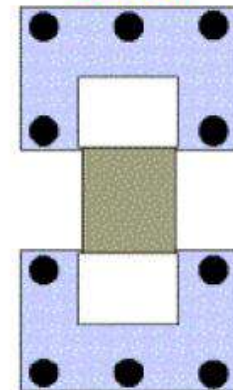


Tracks as
short and
wide as
practicable

Good



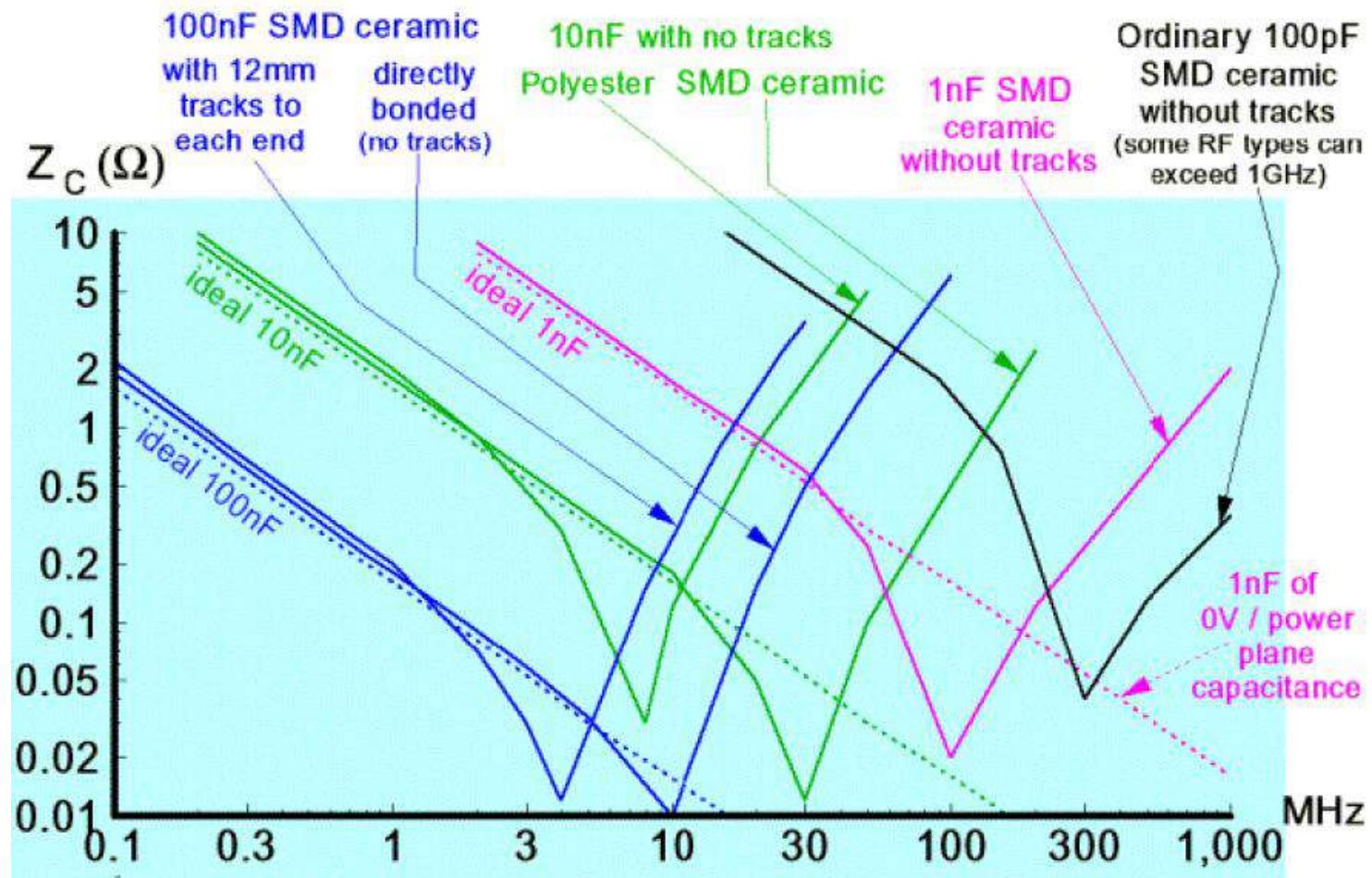
Best



This example shows a decoupling capacitor
The same considerations apply for IC connections to planes

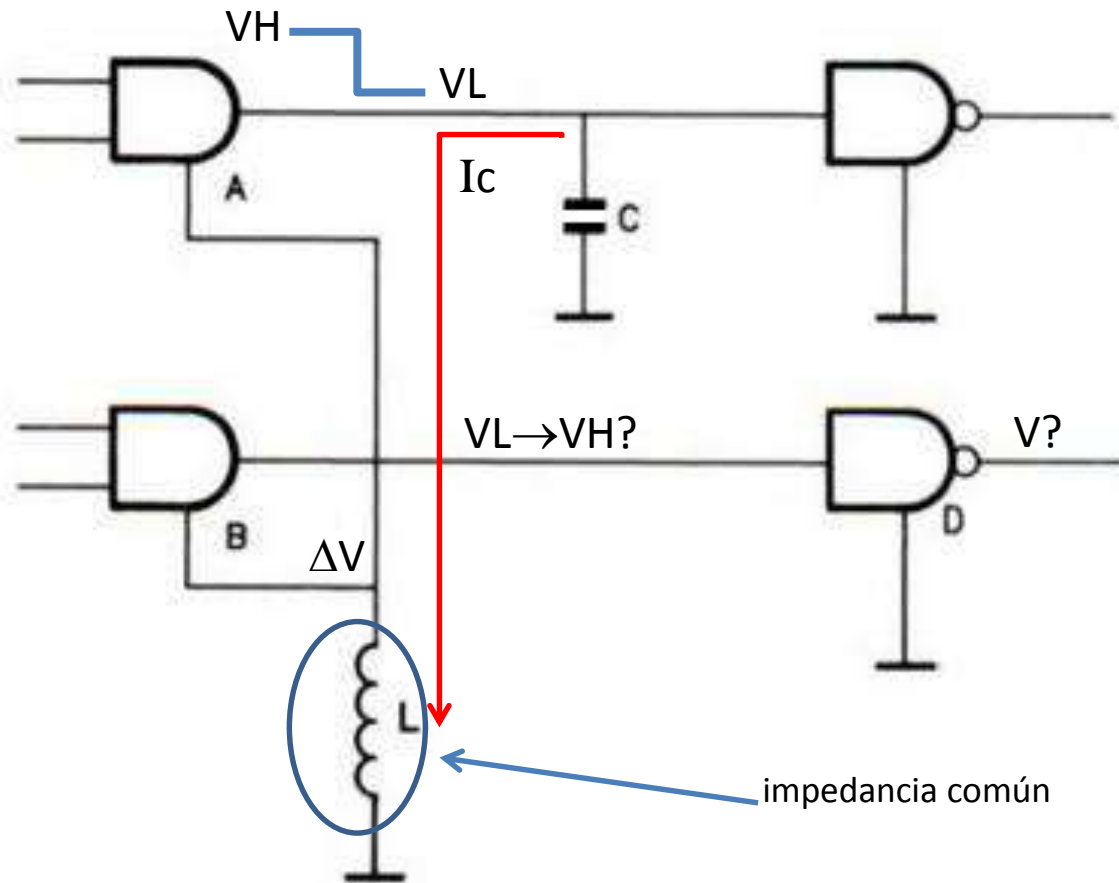
¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

Comportamiento de los componentes (ejemplo de resonancia serie en capacitores)



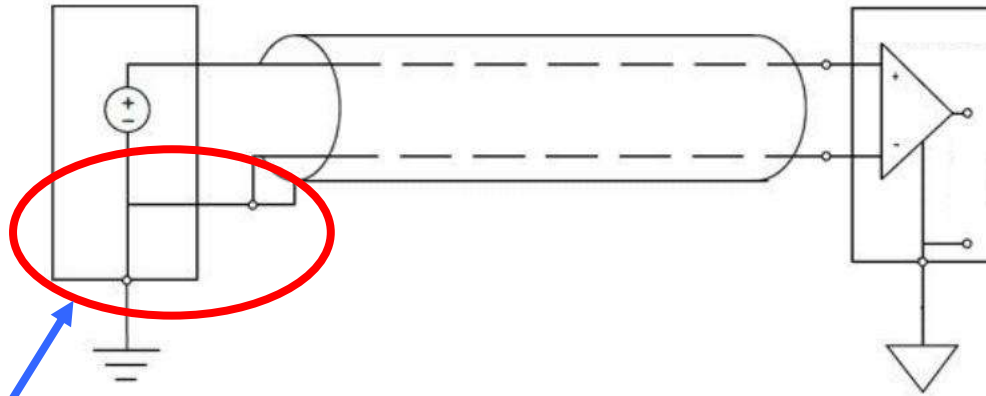
¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

Un ejemplo: Inconvenientes por el esquema de tierra

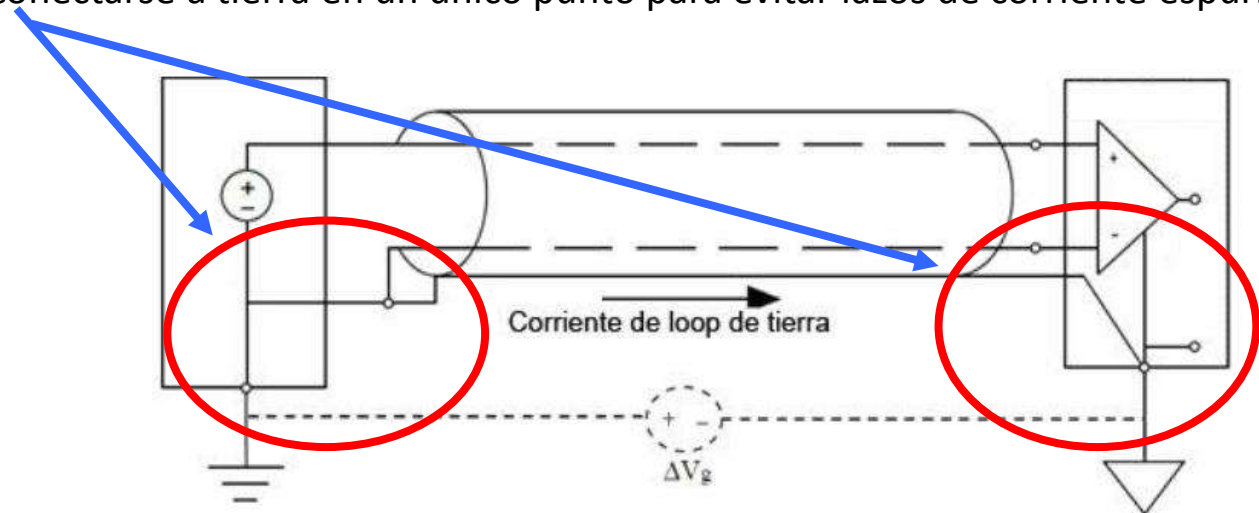


¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

Conexiones a tierra de cables apantallados o a blindajes.



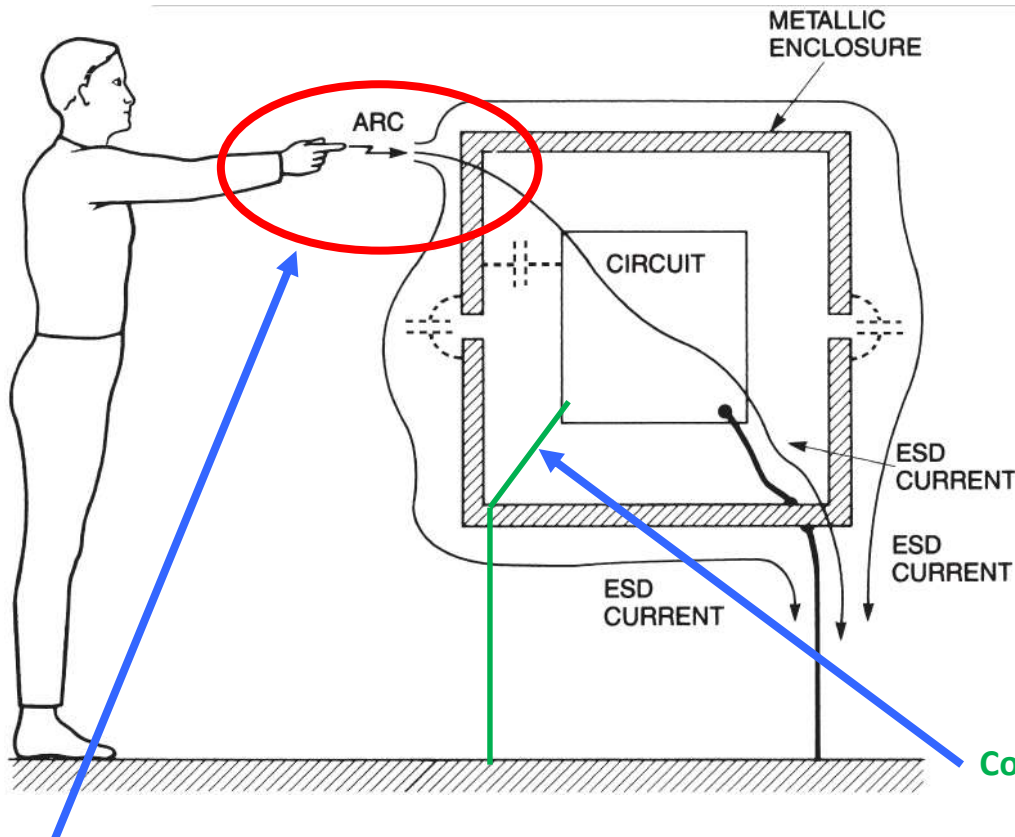
El blindaje debe conectarse a tierra en un único punto para evitar lazos de corriente espurios.



¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

Paso 3: Protección ante impulsos transitorios (useg o nseg).

Ejemplo: ESD



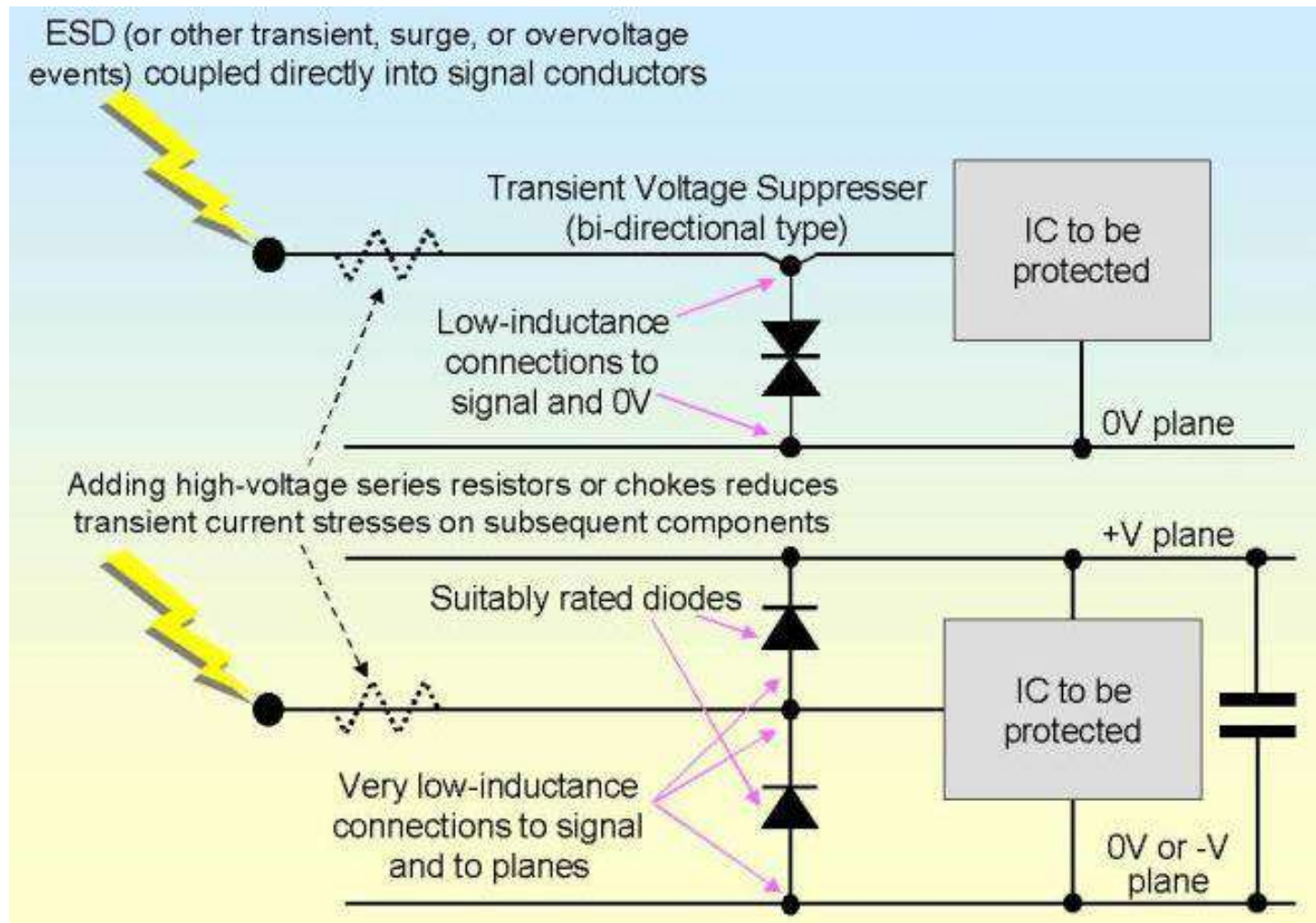
Es importante dónde se realice la conexión del blindaje a tierra, para evitar la circulación de corrientes espurias a través del circuito.

Conexión correcta.

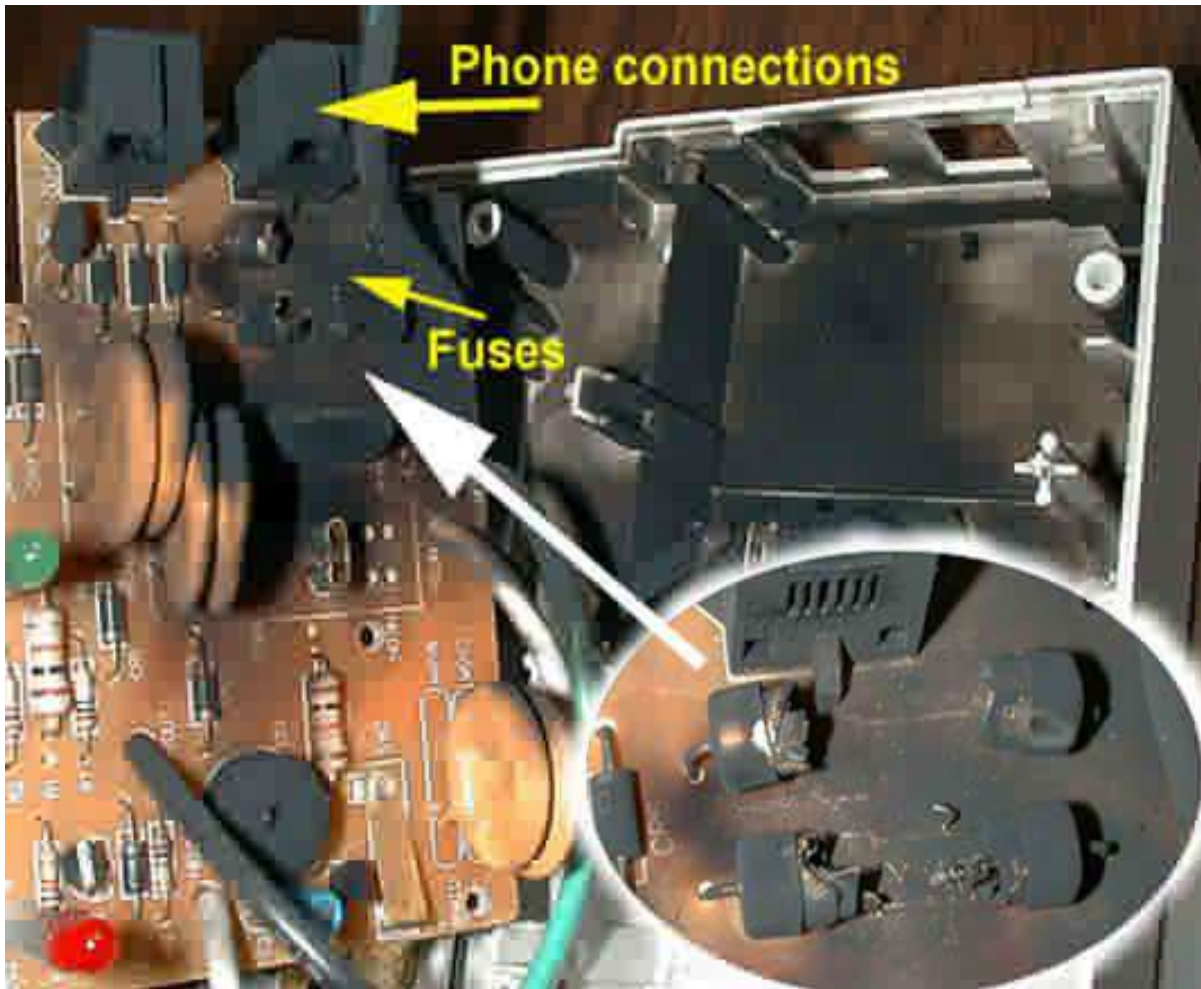
La fuente emisora no siempre es humana.

¿Cuáles son los pasos para diseñar con EMC?

Protección ante impulsos transitorios (useg o nseg) (imágenes de “Design Techniques for EMC”, Armstrong)



Ejemplos de daños por EMI impulsivas de alta energía



Ejemplos de daños por EMI impulsivas de ¿baja? energía

